UNIVERSIDADE PRESBITERIANA MACKENZIE

PROJETO APLICADO IV

ANÁLISE E MODELAGEM PREDITIVA DE SÉRIE TEMPORAL AIR PASSENGERS

FLÁVIO ESTEVAM NOGUEIRA ANDRADE	10441572
KAIQUE NASCIMENTO DE PAULA	10444268
MIGUEL SHIRAISHI	10431805
MOACYR SOUZA BARROS	10441179

São Paulo

2025

SUMÁRIO

1. Introdução 1
2. Motivações e Justificativa..... 2
3. Objetivo 2
   3.1. Objetivo Geral..... 2
   3.2. Objetivos Específicos..... 3
4. Descrição da Base de Dados.....3
   4.1. Características Gerais.....3
   4.2. Estrutura da Base..... 3
   4.3. Organização..... 3
   4.4. Natureza dos Dados..... 4
5. Referências..... 4

COMPONENTE CURRICULAR:	PROJETO APLICADO IV
NOME COMPLETO DO ALUNO:	FLÁVIO ESTEVAM NOGUEIRA ANDRADE KAIQUE NASCIMENTO DE PAULA MIGUEL SHIRAISHI MOACYR SOUZA BARROS
RA:	10441572 10444268 10431805 10441179

1. Introdução

Este projeto está inserido na área de Ciência de Dados e Analytics, com foco específico em análise e modelagem de séries temporais. O trabalho utiliza como objeto de estudo o conjunto de dados *Air Passengers*, disponível na plataforma Kaggle, que contém o registro mensal do número total de passageiros de uma companhia aérea internacional no período de 1949 a 1960.

O problema central abordado neste projeto consiste em **como modelar e prever o comportamento futuro da demanda de passageiros a partir de padrões históricos, considerando tendência, sazonalidade e crescimento ao longo do tempo.**

A análise de séries temporais é amplamente aplicada em diversos setores, como transporte, seguros, finanças, varejo e indústria, sendo fundamental para planejamento estratégico, previsão de demanda, gestão de capacidade e alocação de recursos.

Nesse contexto, o conjunto de dados permite explorar:

- Identificação de tendências de longo prazo
- Detecção de padrões sazonais
- Modelagem estatística da série
- Construção de modelos preditivos

2. Motivações e Justificativa

A previsão de demanda é um dos pilares da tomada de decisão baseada em dados. No setor aéreo, estimar corretamente o fluxo de passageiros impacta diretamente:

- Planejamento de frota
- Gestão de tripulação
- Precificação de passagens
- Estratégias comerciais
- Controle de custos operacionais

Do ponto de vista acadêmico e técnico, este projeto é relevante porque:

a) Permite aplicar conceitos fundamentais de séries temporais (tendência, sazonalidade, ruído).
b) Explora técnicas estatísticas clássicas (como ARIMA) e modelos mais modernos (como Prophet ou regressões com componentes sazonais).
c) Demonstra a importância da modelagem adequada de dados temporais para geração de previsões confiáveis.

Além disso, o conjunto de dados é amplamente utilizado na literatura acadêmica como benchmark para estudos de forecasting, o que possibilita comparar resultados obtidos com abordagens consolidadas.

A solução proposta tem alto potencial de aplicabilidade prática, podendo ser adaptada para contextos reais como:

- Previsão de sinistros em seguros
- Volume de transações financeiras
- Demanda por atendimento
- Fluxo de clientes

3. Objetivo

3.1 Objetivo Geral

Desenvolver um modelo de previsão de séries temporais capaz de estimar o número futuro de passageiros com base no histórico disponível, considerando os componentes estruturais da série.

3.2 Objetivos Específicos

- Realizar análise exploratória da série temporal.
- Identificar tendência e sazonalidade.
- Aplicar técnicas de decomposição da série.
- Ajustar pelo menos um modelo estatístico de previsão (ex.: ARIMA ou modelo sazonal).
- Avaliar o desempenho do modelo utilizando métricas adequadas (MAE, RMSE, MAPE).
- Gerar previsões para períodos futuros e analisar sua coerência.

4. Descrição da Base de Dados

O conjunto de dados utilizado é denominado ***Air Passengers*** e está disponível na plataforma *Kaggle*.

Fonte: Kaggle – Air Passengers Dataset
Disponível em: https://www.kaggle.com/datasets/chirag19/air-passengers

4.1 Características Gerais

- Tipo de dado: Série temporal univariada
- Periodicidade: Mensal
- Período de coleta: Janeiro de 1949 a Dezembro de 1960
- Total de observações: 144 registros

4.2 Estrutura da Base

A base contém duas variáveis principais:

Variável	Descrição	Tipo de dado
Mês	Data no formato ano-mês	date
Passageiros	Número total de passageiros no mês correspondente	int (numérico)

4.3 Organização

- Cada linha representa um mês específico.

- A variável "Passengers" é numérica e representa a variável dependente do estudo.
- A série apresenta comportamento crescente ao longo do tempo, indicando tendência positiva.
- Observa-se padrão sazonal recorrente, especialmente com picos periódicos anuais.

4.4 Natureza dos Dados

Trata-se de uma série temporal real, frequentemente utilizada para estudos acadêmicos de:

- Modelagem ARIMA
- Modelos sazonais
- Transformações logarítmicas
- Decomposição clássica e STL

A base é adequada para estudo de fenômenos como:

- Crescimento exponencial
- Sazonalidade multiplicativa
- Variância não constante

5. Referências

- KAGGLE. *Air Passengers* Dataset. Disponível em: https://www.kaggle.com/datasets/chirag19/air-passengers Acesso em: 01 mar. 2026.

- BOX, G. E. P.; JENKINS, G. M.; REINSEL, G. C. Time Series Analysis: Forecasting and Control. 5. ed. Hoboken: Wiley, 2015.

- HYNDMAN, R. J.; ATHANASOPOULOS, G. Forecasting: Principles and Practice. 3. ed. Melbourne: OTexts, 2021.